Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki

Przemysłowe sieci komputerowe

WYKŁAD 2

Komunikacja szeregowa

Paweł Strączyński

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Automatyki · Politechnika Świętokrzyska

Cele wykładu

Po tym spotkaniu student potrafi…

1. Wyjaśnić, czym różni się transmisja równoległa od szeregowej oraz synchroniczna od asynchronicznej
2. Opisać ramkę UART i dobrać parametry transmisji (prędkość, bity danych, parzystość, stop)
3. Porównać standardy RS-232, RS-422 i RS-485 i wskazać, który pasuje do danego zastosowania
4. Poprawnie połączyć magistralę RS-485: terminacja, polaryzacja, topologia, diagnostyka

Pytanie na początek



Czujnik z wyjściem RS-485 działa bez zarzutu na biurku, z 1 m przewodu.

Po montażu na hali, z przewodem 300 m, co kilka minut gubi odczyty.

Co się zmieniło — i od czego zaczniesz szukanie przyczyny?

Podstawy transmisji szeregowej



- Dlaczego szeregowa?
- Równoległa a szeregowa
- Simplex, half- i full-duplex
- Synchroniczna a asynchroniczna

Wprowadzenie

Dlaczego komunikacja szeregowa nadal jest w użyciu?

Zastosowanie

- sterowniki PLC
- czujniki
- moduły I/O
- falowniki

Cechy

- prostota
- niski koszt
- odporność
- duże rozpowszechnienie

Przykłady urządzeń z interfejsem szeregowym

licznik energii	falownik	moduł wejść analogowych	czujnik temperatury i wilgotności	panel HMI	czytnik kodów

Jedna para przewodów i układ scalony za kilka złotych — to wystarcza, by urządzenie weszło do sieci.

Klasyfikacja interfejsów

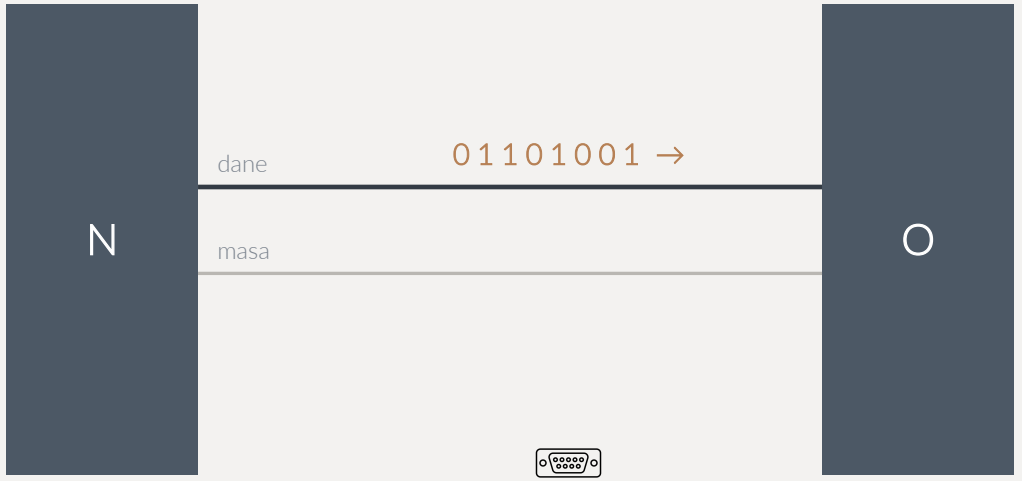
Równoległe vs szeregowe

Równoległy — 8 bitów naraz



VS

Szeregowy — bit po bicie



Równoległe – szybkie, krótkie dystanse. Przy dłuższym kablu bity docierają w różnym czasie (skew) i zakłócają się nawzajem (przesłuchy).

Szeregowe – wolniejsze, ale tańsze i łatwiejsze. Mniej przewodów, większy zasięg — dlatego wygrało w automatyce.

Tryby pracy łącza

Kto i kiedy może nadawać?

Simplex

Transmisja tylko w jednym kierunku



Przykłady

czujnik wysyłający dane cyklicznie, sygnał GPS

Half-duplex

W obu kierunkach, ale na zmianę

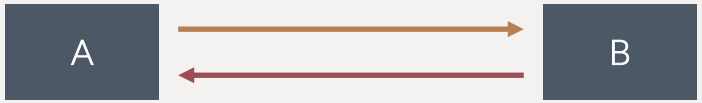


Przykłady

RS-485 dwuprzewodowe (Modbus RTU), krótkofalówka

Full-duplex

W obu kierunkach jednocześnie

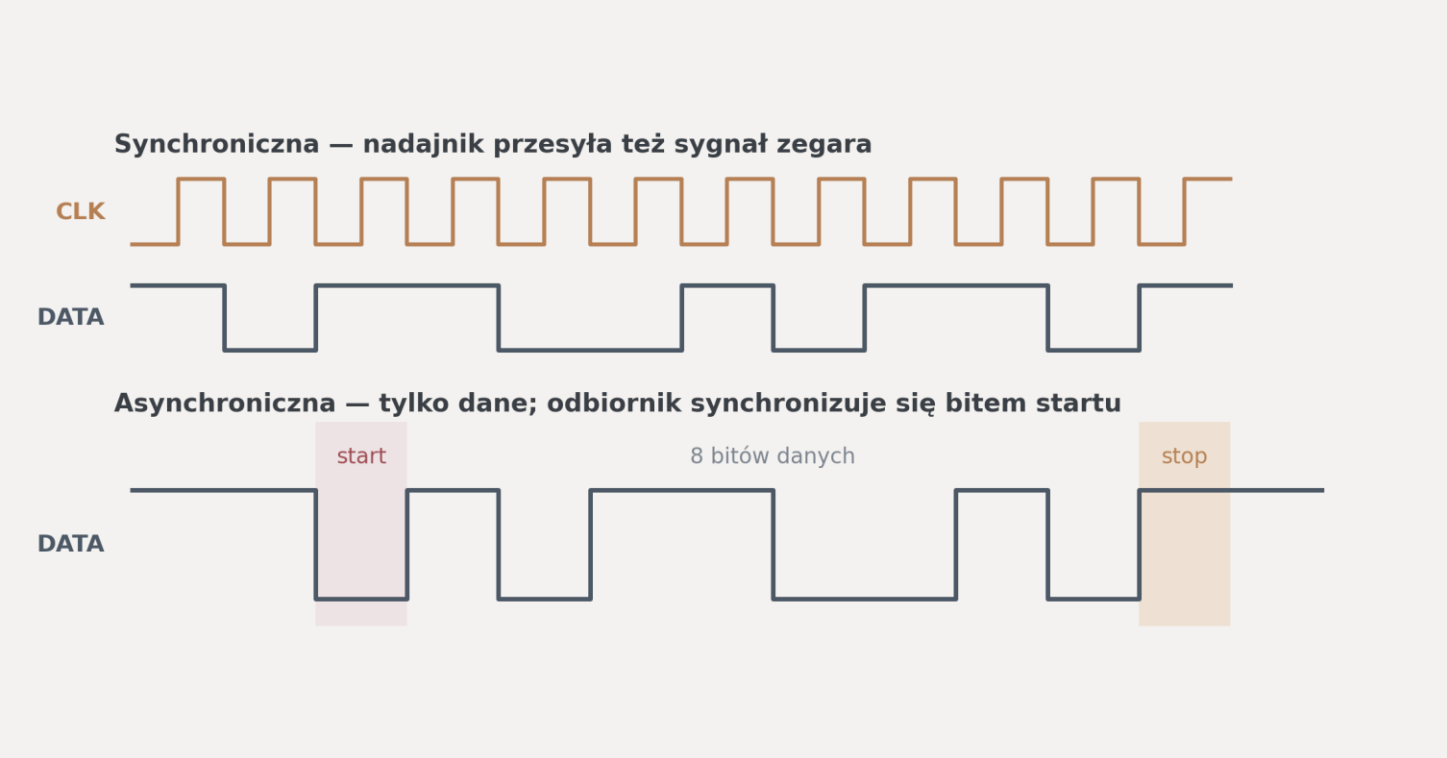


Przykłady

RS-232, RS-422, RS-485 czteroprzewodowe, Ethernet

Transmisja synchroniczna vs asynchroniczna

Skąd odbiornik wie, kiedy odczytać kolejny bit?



Synchroniczna – wspólny zegar, ramki dłuższe.

Asynchroniczna – bit startu/stopu, brak wspólnego zegara.

W automatyce częściej stosowana asynchroniczna.

Przykłady synchronicznych: SPI i I^2C na płytce, SSI w enkoderach absolutnych. Asynchroniczne: UART, RS-232, RS-485, Modbus RTU.

II

UART i ramka asynchroniczna



Czym jest UART

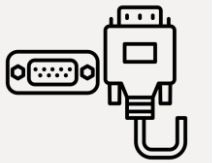
Budowa ramki

Parzystość i próbkowanie

Błąd prędkości i przepustowość

UART

Implementacja sprzętowa transmisji asynchronicznej



UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) to układ w mikrokontrolerze, który zamienia bajt na ciąg bitów (nadawanie) i odwrotnie (odbiór).

- rejestr przesuwny nadawczy i odbiorczy
- generator prędkości transmisji (baud rate)
- bufory FIFO, przerwania, DMA
- poziomy logiczne układu: 0 V / 3,3 V lub 5 V

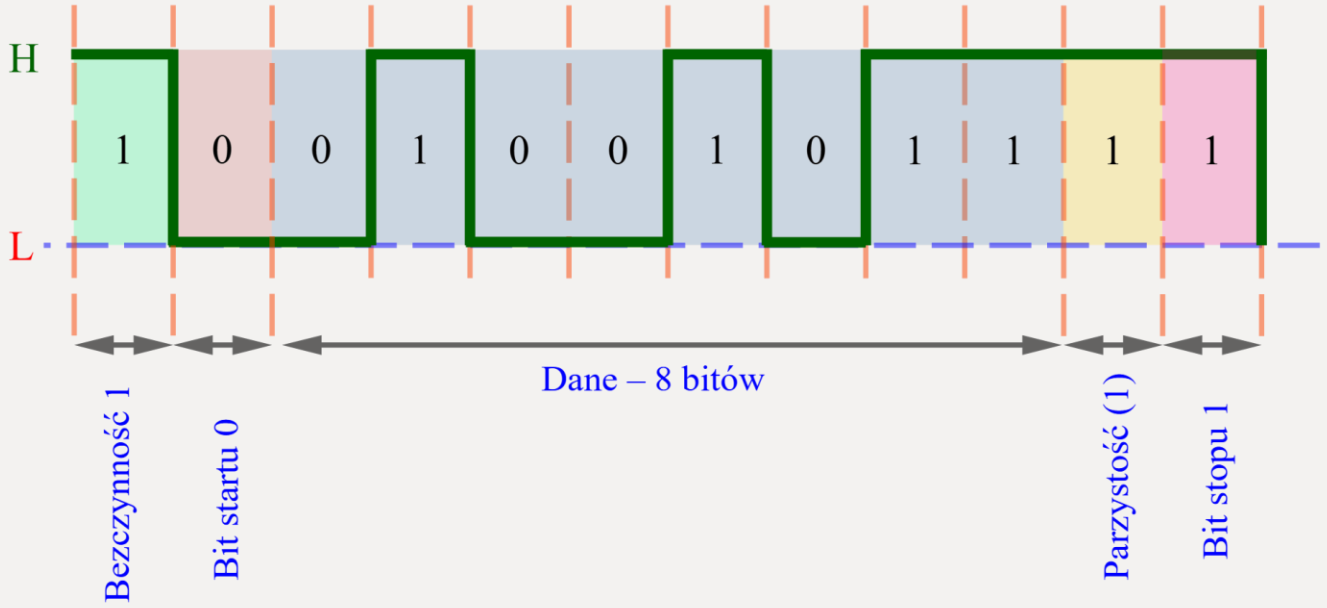
UART ≠ RS-232

UART określa ramkę i logikę transmisji. RS-232, RS-422 i RS-485 określają napięcia, przewody i zasięg w kablu. Między nimi pracuje układ nadawczo-odbiorczy (transceiver).



Budowa ramki asynchronicznej

Jeden znak: bit startu, bity danych, opcjonalna parzystość, bity stopu



Bitrate określa liczbę bitów przesyłanych w ciągu sekundy (bps – bits per second). Popularne wartości w przemyśle to np. 9600, 19200, 115200 bps.

Elementy ramki

Co oznacza każda część znaku

Bit startu

- Wartość logiczna 0 (niski poziom napięcia).
- Informuje odbiornik o początku transmisji.
- Czas trwania bitu startu jest równy czasowi trwania pojedynczego bitu danych (1/bitrate).

Bity danych

- Najczęściej 7 lub 8 bitów (rzadziej 5, 6 lub 9 w systemach specjalnych).
- Wysyłane od najmłodszego bitu (LSB) do najstarszego bitu (MSB).

Bit parzystości (opcjonalny)

- Służy do prostej kontroli błędów.
- Even (parzysta) – liczba jedynek w ramce (bity danych + parzystości) jest parzysta.
- Odd (nieparzysta) – liczba jedynek jest nieparzysta.
- None (brak) – brak kontroli parzystości.

Bity stop

- Wartość logiczna 1 (wysoki poziom napięcia).
- Najczęściej 1, 1,5 lub 2 bity stopu.
- Zapewniają przerwę przed rozpoczęciem kolejnej ramki.

Parametry transmisji

Zapis skrócony, który znajdziesz w każdej dokumentacji

Typowe ustawienia są określane w formacie:

[liczba bitów danych] – [parzystość] – [liczba bitów stopu]

8-N-1	→ 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu	*razem 10 bitów na znak*
7-E-1	→ 7 bitów danych, parzystość parzysta, 1 bit stopu	*razem 10 bitów na znak*
8-O-2	→ 8 bitów danych, parzystość nieparzysta, 2 bity stopu	*razem 12 bitów na znak*

Obie strony muszą mieć identyczne ustawienia — niezgodność daje błędy ramek albo „krzaki" zamiast danych. Modbus RTU zaleca 8-E-1 (lub 8-N-2).

Bit parzystości — przykład

Znak „A” = 0x41 = 0100 0001

Bity danych (od MSB) — liczba jedynek: 2

0	1	0	0	0	0	0	1

Even (parzysta)

bit parzystości = 0

razem jedynek: 2 → parzysta

Odd (nieparzysta)

bit parzystości = 1

razem jedynek: 3 → nieparzysta

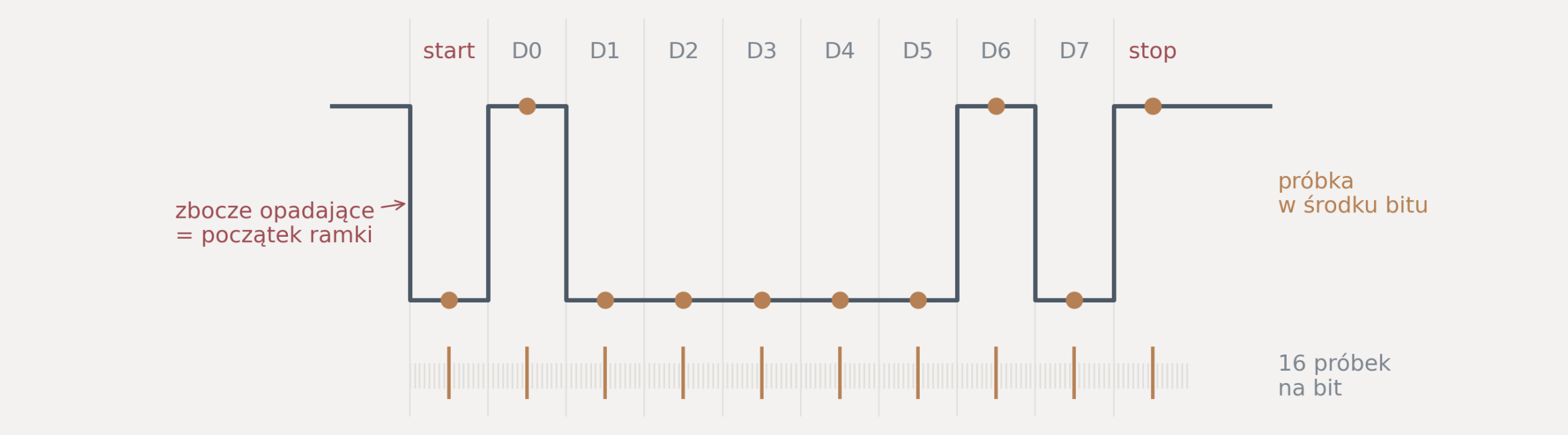
Co wykryje parzystość?

- ✓ przekłamanie 1 bitu (lub nieparzystej liczby bitów)
- ✗ przekłamanie 2 bitów — liczba jedynek zostaje parzysta
- ✗ nie wskaże, który bit jest błędny

Dlatego protokoły dodają silniejszą kontrolę całej ramki — w Modbus RTU jest to suma CRC-16 (Wykład 3).

Jak odbiornik odczytuje bity?

Nadpróbkowanie ×16 i odczyt w środku bitu



1. Odbiornik próbkuje linię 16 razy częściej niż wynosi prędkość transmisji.
2. Zbocze opadające = początek bitu startu; po 8 próbkach sprawdza, czy to nie zakłócenie.
3. Kolejne bity czyta co 16 próbek — zawsze w środku bitu, z dala od zboczy.

Synchronizacja odnawia się przy każdym bicie startu — dlatego niewielka różnica prędkości nie przeszkadza, ale błąd rośnie z każdym kolejnym bitem ramki.

Zadanie: błąd prędkości transmisji

Dzielnik zegara musi być liczbą całkowitą

Dzielnik = f_zegara / (16 · baud rate) → zaokrąglenie do liczby całkowitej → rzeczywista prędkość i błąd

1 16 MHz, 9600 b/s

16 000 000 / (16 · 9600) = 104,17
→ 104 → 9615 b/s

+0,16 %

poprawnie

2 16 MHz, 115 200 b/s

16 000 000 / (16 · 115 200) = 8,68
→ 9 → 111 111 b/s

−3,5 %

ryzyko błędów

3 11,0592 MHz, 115 200 b/s

11 059 200 / (16 · 115 200) = 6,00
→ 6 → 115 200 b/s

0 %

kwarc „UART-owy”

Wniosek: przy wysokich prędkościach sprawdź w dokumentacji mikrokontrolera tabelę błędów baud rate — albo dobierz kwarc lub prędkość.

Przepustowość użyteczna

Ile bajtów na sekundę naprawdę przesyłamy?

Prędkość	Czas 1 bitu	Czas znaku 8-N-1 (10 bitów)	Bajtów na sekundę	Czas znaku 8-E-1 (11 bitów)
9600 b/s	104 µs	1,04 ms	960 B/s	1,15 ms
19 200 b/s	52 µs	0,52 ms	1920 B/s	0,57 ms
115 200 b/s	8,7 µs	87 µs	11 520 B/s	95 µs

80 % sprawność 8-N-1: 8 bitów użytecznych z 10

73 % sprawność 8-E-1: 8 z 11 bitów

Te liczby wrócą przy Modbus RTU: przerwa między ramkami jest mierzona w czasach znaku (3,5 znaku).

Standardy RS-232, RS-422 i RS-485



- Poziomy napięć RS-232
- Transmisja różnicowa
- RS-422 i RS-485
- Prędkość a długość linii

Standardy transmisji szeregowej

Ta sama ramka UART — różne sposoby przesłania jej przewodem

UART

Implementacja sprzętowa transmisji asynchronicznej

poziomy logiczne układu

RS-232

Punkt-punkt

napięcia względem masy

RS-422

Transmisja różnicowa, wiele odbiorców

1 nadajnik, do 10 odbiorników

RS-485

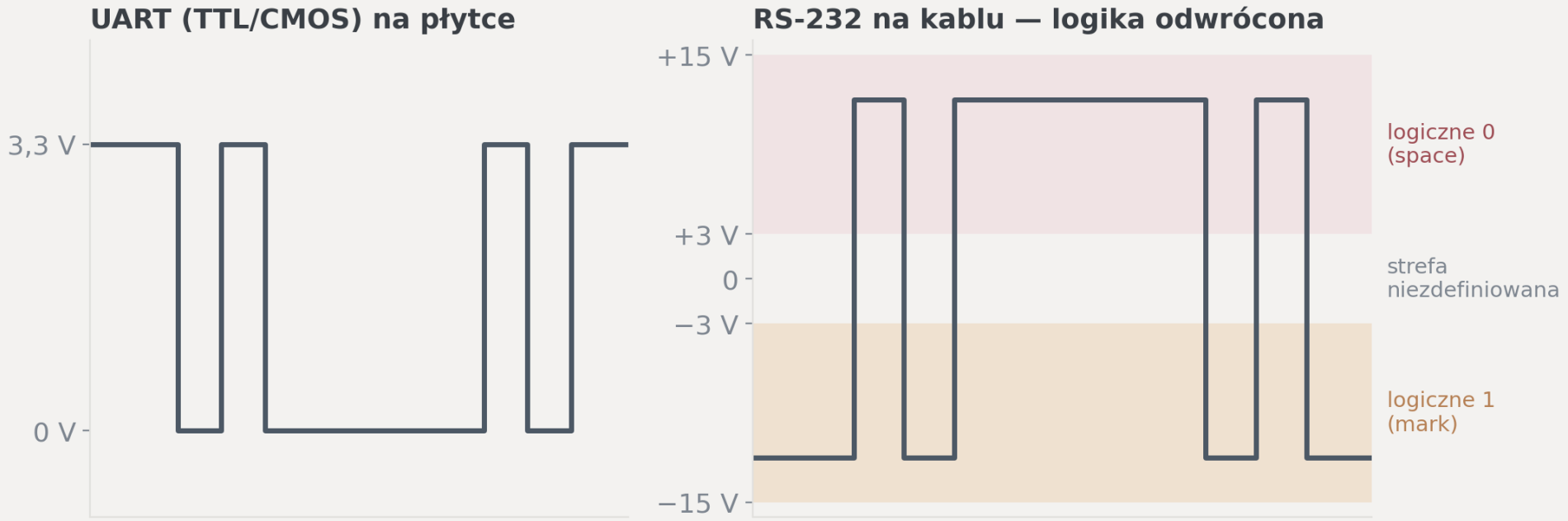
Magistrala wielopunktowa, odporna na zakłócenia

do 32 obciążeń, wielu nadawców

Standardy RS opisują tylko warstwę fizyczną (napięcia, przewody, zasięg) — nie mówią nic o znaczeniu danych. To zadanie protokołu, np. Modbus.

RS-232: poziomy napięć

Transmisja niesymetryczna — napięcie mierzone względem masy



Logika odwrócona

1 (mark) to napięcie ujemne, 0 (space) — dodatnie.

Margines szumów

Nadajnik: ±5…±15 V, odbiornik rozpoznaje stan już od ±3 V.

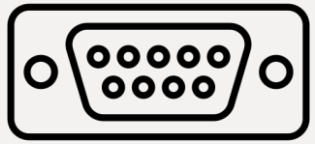
Ograniczenia

Punkt-punkt, ok. 15 m, prędkość wg normy do 20 kb/s.

RS-232: złącze DB9 i sygnały

Minimum do komunikacji: TxD, RxD i masa

Pin	Sygnał	Kierunek (PC)	Znaczenie
2	RxD	wejście	dane odbierane
3	TxD	wyjście	dane nadawane
5	GND	—	masa sygnałowa
7 / 8	RTS / CTS	wyj. / wej.	sprzętowa kontrola przepływu
4 / 6	DTR / DSR	wyj. / wej.	gotowość urządzeń
1 / 9	DCD / RI	wejście	wykrycie nośnej, dzwonek (modem)



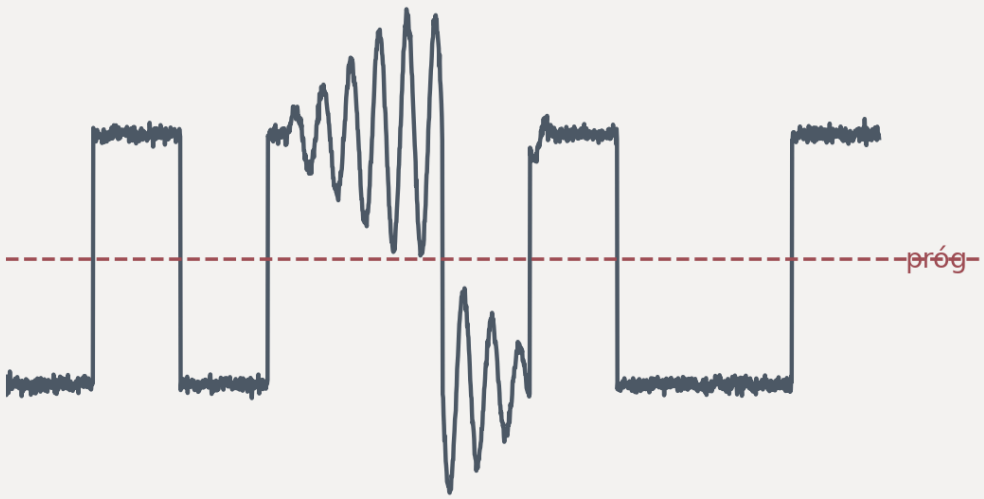
Połączenie „null-modem”

Dwa urządzenia tego samego typu (np. PC–PC) łączy się ze skrzyżowaniem: TxD jednego do RxD drugiego. Brak skrzyżowania = brak komunikacji.

Transmisja niesymetryczna a różnicowa

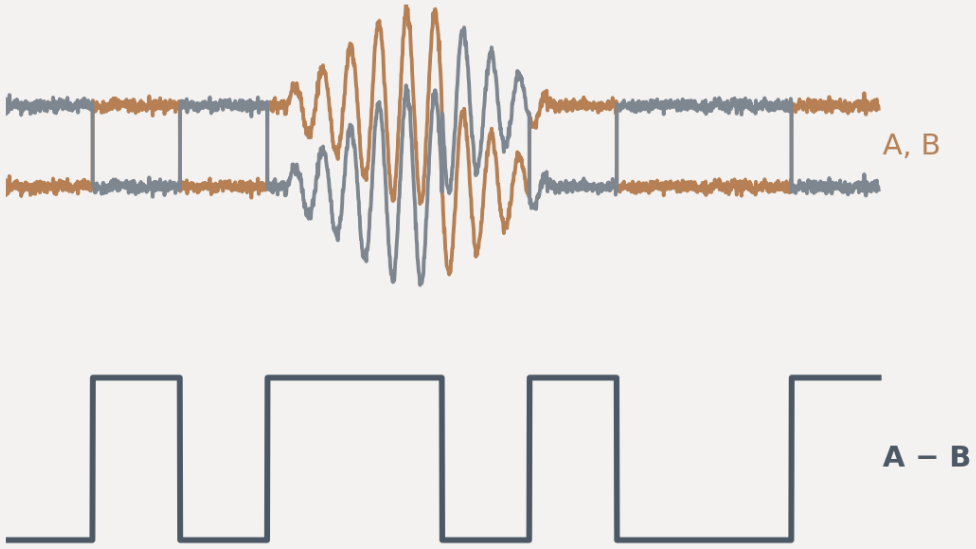
Dlaczego RS-422 i RS-485 sięgają 1200 m, a RS-232 tylko kilkunastu metrów

Niesymetryczna: sygnał względem masy



zakłócenie zmienia odczytany bit

Różnicowa: odbiornik liczy różnicę A − B



to samo zakłócenie na A i B znosi się

Skrętka

Obie żyły leżą blisko siebie — zakłócenie indukuje się w nich prawie jednakowo.

Odbiornik różnicowy

Rozpoznaje stan już przy różnicy ±200 mV, niezależnie od potencjału masy.

Zakres wspólny

RS-485 toleruje przesunięcie napięć względem masy od −7 V do +12 V.

RS-422

Różnicowy, full-duplex, jeden nadajnik

TOPOLOGIA

1 nadajnik, do 10 odbiorników na parze przewodów

PRZEWODY

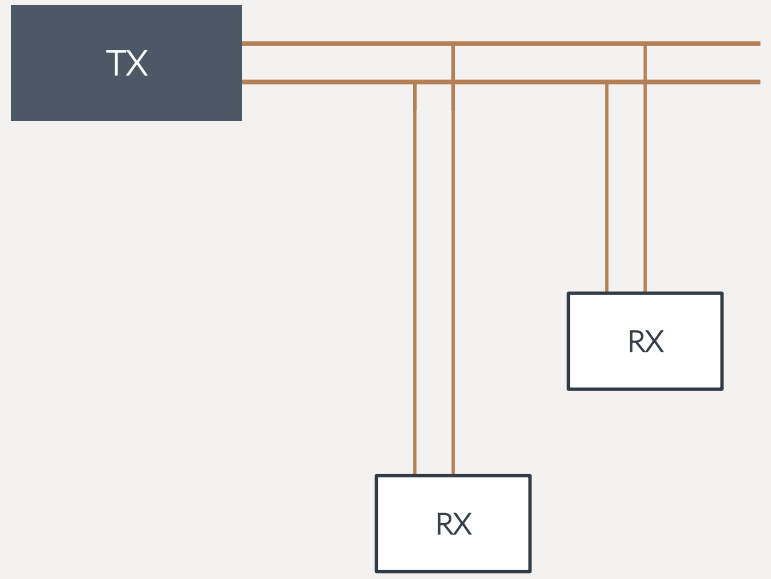
2 pary (TX+/TX−, RX+/RX−) + masa — full-duplex

ZASIĘG I PRĘDKOŚĆ

do 1200 m lub do 10 Mb/s (na krótkim odcinku)

ZASTOSOWANIA

długie łącza punkt-punkt, enkodery (np. SSI), wyświetlacze, przedłużanie RS-232



jeden nadajnik → wielu odbiorców

RS-485

Magistrala wielu nadawców — podstawa Modbus RTU i PROFIBUS DP

Wielu nadawców

Każde urządzenie może nadawać — ale tylko jedno naraz (half-duplex w wersji 2-przewodowej).

Do 32 obciążeń

32 obciążenia jednostkowe (UL); z odbiornikami 1/8 UL nawet 256 urządzeń na segment.

1200 m / 10 Mb/s

Duży zasięg przy małych prędkościach albo duża prędkość na krótkim odcinku.

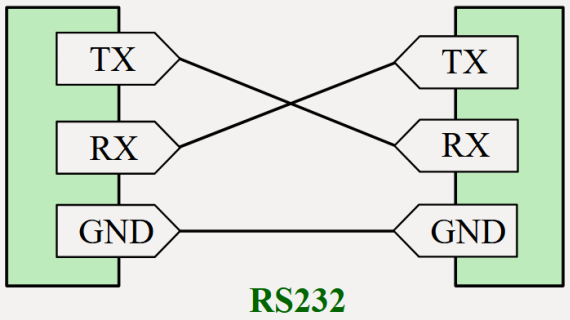
Protokół wyżej

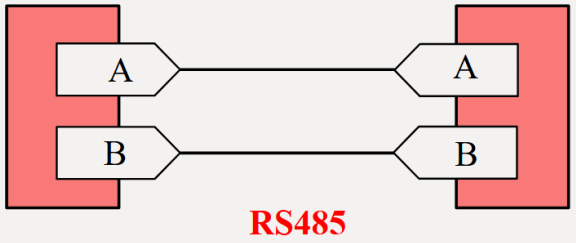
RS-485 nie określa adresowania ani dostępu do łącza — robi to protokół (Modbus RTU: master–slave).

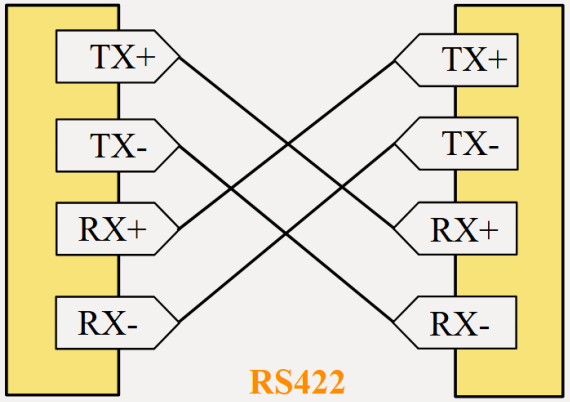
Poziomy: nadajnik ≥ 1,5 V różnicy na obciążeniu · odbiornik rozpoznaje stan przy $|A - B| \geq 200$ mV

Schematy połączeń

RS-232, RS-422 i RS-485 w praktyce







RS-232

TX łączymy z RX drugiej strony (skrzyżowanie) + wspólna masa.

RS-422

Para nadawcza jednego urządzenia do pary odbiorczej drugiego: TX+ → RX+, TX− → RX−.

RS-485

A do A, B do B — bez krzyżowania; wszystkie urządzenia na tej samej parze.

Porównanie standardów

Najważniejsze parametry w jednej tabeli

Parametr	RS-232	RS-422	RS-485
Typ podłączenia	Jeden do jednego	Różnicowy	Różnicowy
Topologia	Punkt–punkt	1 do wielu	1 do wielu (wielu nadawców)
Zasięg	do 15 m	do 1200 m	do 1200 m
Maksymalna prędkość (norma)	20 kb/s (w praktyce do ok. 1 Mb/s na krótkim kablu)	10 Mb/s	10 Mb/s
Typowe konwertery USB	921,6 kbps	921,6 kbps	921,6 kbps
Tryb transmisji	Full-duplex	Full-duplex	Half-duplex (2 przewody) / full-duplex (4 przewody)
Stan wysoki H (1)	<−5 V, −15 V>	A − B < −0,2 V	A − B < −0,2 V
Stan niski L (0)	<5 V, 15 V>	A − B > +0,2 V	A − B > +0,2 V

Poziomy RS-232 w tabeli to wartości nadajnika; odbiornik rozpoznaje stan już od ±3 V.

Prędkość a długość linii

Im dłuższy kabel, tym niższa dopuszczalna prędkość

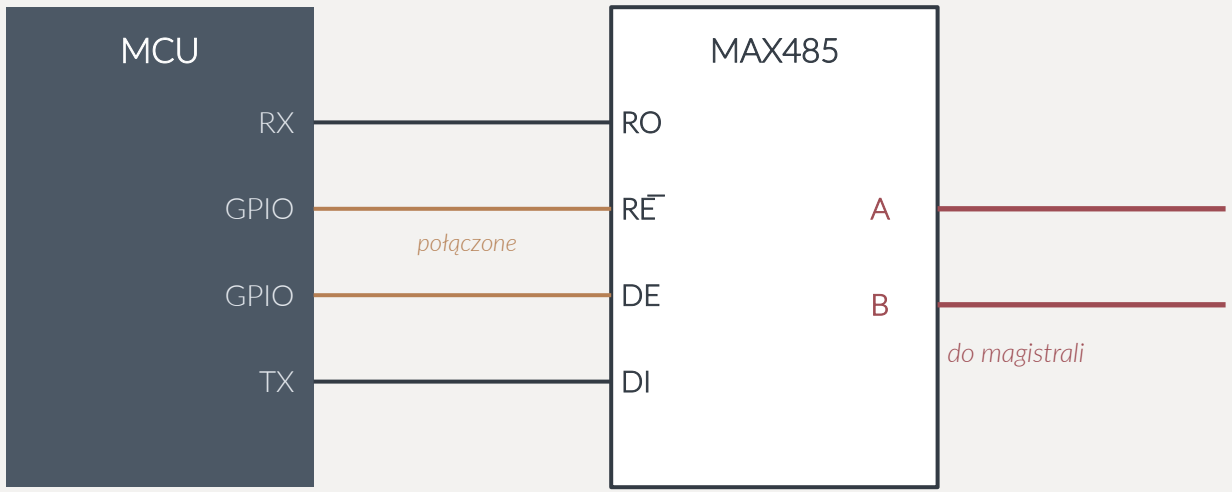
Prędkość RS-485	Orientacyjna maks. długość	Typowe zastosowanie
9600 – 19 200 b/s	1200 m	Modbus RTU: liczniki, czujniki, rozległe instalacje
115 200 b/s	ok. 800 – 1000 m	szybsze odpytywanie, średnie odległości
1 Mb/s	ok. 100 m	PROFIBUS DP (do 1,5 Mb/s na 200 m)
10 Mb/s	ok. 10 m	połączenia wewnątrz szafy lub maszyny

Reguła kciuka: długość [m] × prędkość [b/s] ≤ 10^8

Wartości zależą od kabla (pojemność, tłumienie) i jakości instalacji — traktuj je jako punkt wyjścia, nie gwarancję.

Sterowanie kierunkiem: DE i RE

W RS-485 half-duplex urządzenie musi przełączać się między nadawaniem a odbiorem



Sekwencja nadawania

1. DE = 1 → nadajnik dołączony do linii
2. wysłanie ramki przez UART
3. czekanie na koniec ostatniego bitu stopu
4. DE = 0 → zwolnienie linii, odbiór odpowiedzi

Typowy błąd: wyłączenie DE, gdy bajt jest jeszcze w rejestrze przesuwnym (bufor „pusty", ale bit nie wyszedł) — ostatni bajt ramki zostaje ucięty. Rozwiązanie: przerwanie „transmission complete" lub konwerter z automatycznym sterowaniem kierunkiem.

IV

Linia transmisyjna i okablowanie



- Zakłócenia i odbicia
- Terminacja
- Topologia i polaryzacja
- Diagnostyka i laboratorium

Zakłócenia i błędy

Skąd biorą się błędy w transmisji szeregowej

Źródła

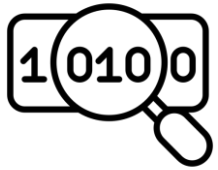
zakłócenia EMC, długość kabla, brak terminacji

Skutki

błędy ramek, zakłócenia transmisji

Diagnostyka

oscyloskop, analizator logiczny, Wireshark (przy Modbus)



Typowe objawy w programie: framing error (brak bitu stopu w oczekiwanym miejscu), parity error, błąd CRC, brak odpowiedzi (timeout) — pojawiające się sporadycznie, często przy pracy maszyn.

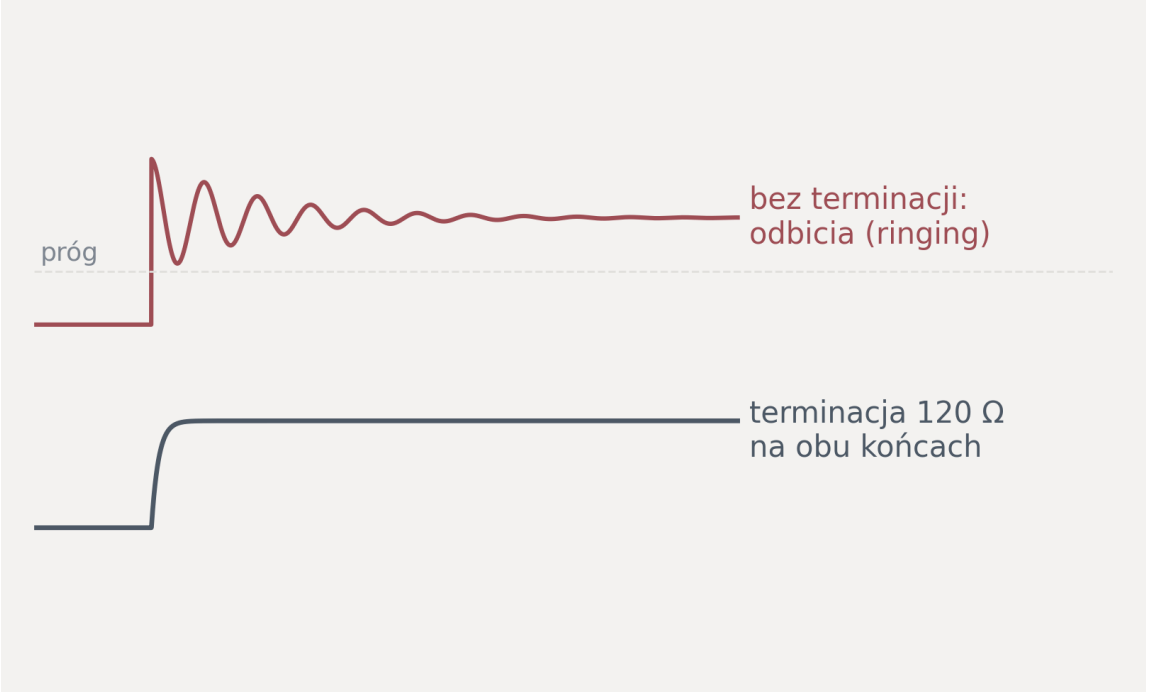
Zjawisko odbicia w liniach transmisyjnych

Linia RS-485 jako linia transmisyjna

- RS-485 używa skrętki o impedancji falowej ≈120 Ω.
- Każdy przewód o pewnej długości zachowuje się jak linia transmisyjna – sygnał nie pojawia się jednocześnie na całej długości, lecz propaguje się z określoną prędkością (~2/3 c).

Co się dzieje bez terminacji?

- Jeśli sygnał dociera do końca linii, a impedancja obciążenia ≠ impedancji falowej, część energii odbija się i wraca w kierunku nadajnika.
- Odbicia nakładają się na oryginalny sygnał: zniekształcenie zboczy (ringing), „pływanie” poziomów logicznych, niepoprawna interpretacja bitów.



Na oscyloskopie: zamiast ostrego przejścia 0→1 pojawiają się oscylacje gasnące wokół wartości napięcia.

Terminacja linii

Dlaczego to krytyczne i jak pomaga rezystor 120 Ω

Dlaczego to krytyczne?

- Magistrala RS-485 działa z prędkościami od kilkudziesięciu kb/s do kilku Mb/s.
- Przy dużych długościach kabli (kilkadziesiąt–kilkaset metrów) odbicia nie zdążą zaniknąć, zanim przyjdzie kolejny bit → błędy ramek.

Jak pomaga terminacja?

- Rezystory 120 Ω na obu końcach magistrali dopasowują impedancję linii do obciążenia.
- Fala sygnału jest „pochłaniana” na końcu, a nie odbijana.
- Efekt: czyste zbocza, brak oscylacji, stabilna interpretacja logiczna.

Dodatkowe efekty

- Jeżeli terminacja jest zbyt mała → nadmierne obciążenie, spadek amplitudy.
- Jeżeli terminacji brakuje lub jest tylko na jednym końcu → częściowe odbicia, sporadyczne błędy.

Zasada: rezystor na obu końcach magistrali — nigdy w środku!

Zadanie: kiedy odbicia są groźne?

Porównujemy czas przebiegu fali z czasem trwania bitu

Prędkość fali w skrętce ≈ 2/3 c ≈ $2 \cdot 10^8$ m/s → ok. 5 ns na metr · kabel 300 m · odbicie wraca po drodze tam i z powrotem

1 Czas powrotu odbicia

2 × 300 m × 5 ns/m

3 µs

2 Bit przy 9600 b/s

1 / 9600 b/s

104 µs

3 Bit przy 115 200 b/s

1 / 115 200 b/s

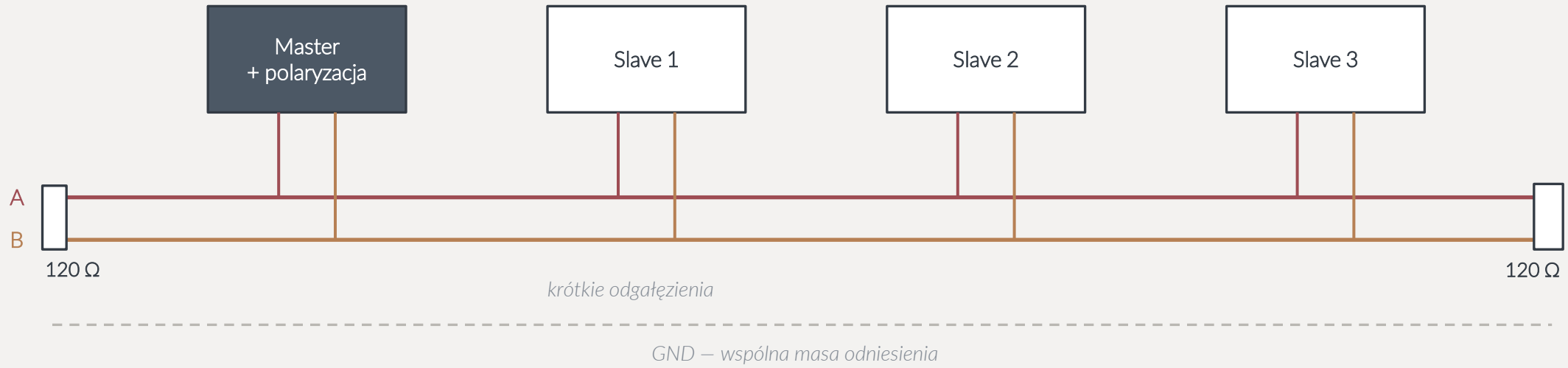
8,7 µs

Przy 9600 b/s odbicia wygasają w ułamku bitu — próbka w środku bitu zwykle trafia w ustalony sygnał. Przy 115 200 b/s odbicie zajmuje ok. 1/3 bitu i może nałożyć się na chwilę odczytu.

Zbocza sygnału mają jednak czas narastania rzędu nanosekund — dlatego terminację stosuje się zawsze na długich liniach, niezależnie od prędkości.

Poprawna magistrala RS-485

Topologia liniowa, terminacja na końcach, polaryzacja w jednym miejscu



Topologia liniowa

Kabel biegnie od urządzenia do urządzenia (daisy chain) — nie gwiazda. Odgałęzienia jak najkrótsze.

Terminacja

120 Ω na dwóch fizycznych końcach kabla — w pozostałych urządzeniach wyłączona.

Polaryzacja (fail-safe)

Rezystory podciągające (np. 560 Ω – 1 kΩ) w jednym miejscu utrzymują stan „1”, gdy nikt nie nadaje.

Typowe błędy okablowania

Objaw → najczęstsza przyczyna

Objaw	Najczęstsza przyczyna	Co sprawdzić
Brak jakiejkolwiek komunikacji	zamienione A i B; różne prędkości lub parzystość	zamienić A/B; porównać ustawienia 8-E-1 itd.
Działa na biurku, nie działa na obiekcie	brak terminacji lub polaryzacji; topologia gwiazdy	rezystory na końcach; przebieg kabla
Sporadyczne błędy CRC przy pracy maszyn	zakłócenia EMC; brak masy odniesienia; ekran uziemiony w wielu miejscach	trasa kabla, masa, ekran
Ostatni bajt ramki ucięty	za wczesne przełączenie DE/RE	sterowanie kierunkiem w programie
Niska amplituda sygnału	terminacja włączona w wielu urządzeniach	rezystancja między A i B

Dobra praktyka: najpierw sprawdź warstwę fizyczną (kabel, terminacja, A/B), dopiero potem ustawienia i protokół.

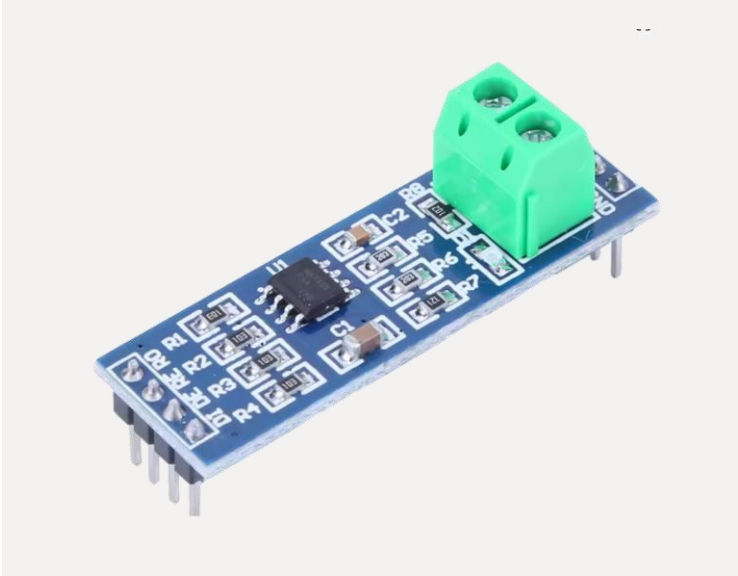
Sprzęt w laboratorium

Z tymi urządzeniami będziemy pracować na zajęciach



USB – RS485

Konwerter komputer ↔ magistrala; kierunek przełączany automatycznie.



RS485-TTL

Transceiver MAX485 dla mikrokontrolera: DI, RO, DE, $\overline{RE}$ oraz A, B.



Analizator stanów logicznych

Podgląd i dekodowanie ramek UART po stronie TTL.

Diagnostyka krok po kroku

Od multimetru do analizatora

1

Multimetr (zasilanie wyłączone)

Rezystancja między A i B ≈ 60 Ω = dwa rezystory 120 Ω równolegle. 120 Ω — brak jednego, dużo mniej — za dużo terminatorów.

2

Multimetr (spoczynek)

Napięcie A − B w spoczynku powinno wyraźnie wskazywać stan 1 (co najmniej ok. 200 mV) — to znak, że polaryzacja działa.

3

Oscyloskop

Pomiar różnicowy A − B: kształt zboczy, odbicia (ringing), amplituda i zakłócenia.

4

Analizator logiczny

Po stronie TTL: dekodowanie ramek UART, sprawdzenie prędkości, parzystości i czasów między ramkami.

Pytania kontrolne

Sprawdź się — pytania w stylu kolokwium

1. Ile trwa przesłanie 8 bajtów w formacie 8-E-1 przy 19 200 b/s?

2. Jaki jest bit parzystości (even) dla bajtu 0x37?

3. Dlaczego transmisja różnicowa jest odporniejsza na zakłócenia niż RS-232?

4. Multimetr między A i B pokazuje 40 Ω. Co jest nie tak z instalacją?

Najważniejsze wnioski

Wracamy do pytania z początku: czujnik na 300 m kabla gubi odczyty

1. UART tworzy ramkę; RS-232/422/485 przenoszą ją przez kabel — to dwie różne warstwy
2. Obie strony muszą mieć te same parametry: prędkość, bity danych, parzystość, bity stopu
3. Transmisja różnicowa po skrętce daje odporność na zakłócenia i zasięg do 1200 m
4. Na obiekcie decyduje instalacja: linia zamiast gwiazdy, 120 Ω na obu końcach, polaryzacja, masa

Materiały i kolejny wykład

Warto zajrzeć przed trzecim spotkaniem

Noty aplikacyjne

Texas Instruments · Analog Devices

Poradniki projektowania magistral RS-485: terminacja, polaryzacja, ochrona.

Karty katalogowe

MAX485 · MAX232

Wyprowadzenia i parametry transceiverów używanych na laboratorium.

Specyfikacja Modbus

modbus.org

Modbus over Serial Line — ustawienia RS-485 dla Modbus RTU.

Wykład 3

Protokół Modbus: RTU, ASCII i TCP — ramki, funkcje, adresowanie, CRC.

Zostawiam chwilę na pytania końcowe.